

Advies rapport Function creep

Studio Dark Tech
Team 6 Function Creep
Flint Naafs
Youssef Ait Iddouch
Belkis El Arfaoui
Lisa Hakhoff
Maaïke Adam

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
1. Samenvatting.....	4
1.1 Probleem.....	4
1.2 Wat jullie hebben gedaan.....	4
1.3 Het dilemma.....	5
1.4 Belangrijkste inzicht en advies.....	5
1.5 Link naar het prototype.....	6
2. Probleem & Analyse.....	7
2.1 Wat is het probleem en waar komt het vandaan?.....	7
2.2 Wat hebben jullie onderzocht? Wat hebben jullie getest?.....	7
2.3 Uitkomst sprint 1.....	8
2.4 Uitkomst sprint 4.....	10
2.5 Conclusie.....	12
3. Prototype als onderzoek.....	14
3.1 Wat hebben jullie gemaakt en waarom?.....	14
3.2 Hoe maakt het prototype het probleem zichtbaar of voelbaar?.....	14
3.3 Hoe faciliteert het een kritische dialoog?.....	15
3.4 Wat hebben jullie geleerd?.....	15
4 Dark/light dilemma.....	16
4.1 Dark.....	16
Welk probleem vergroten jullie uit?.....	16
Hoe werkt dit concreet in het prototype?.....	16
Wat ervaart de gebruiker?.....	17
Welke technische keuzes maken dit mogelijk?.....	17
4.2 Dilemma.....	17
Welke waarden botsen?.....	17
Wie heeft voordeel/nadeel?.....	18
Waarom is dit niet simpel op te lossen?.....	18
4.3 Light.....	18
Wat kan beter?.....	18
Hoe kan je onderliggende dilemma's voorkomen of verbeteren?.....	19
Wat blijft lastig?.....	19
5 Advies.....	21
5.1 Advies.....	21
Wat is de essentie van jullie interventie?.....	21
Welke dialoog maakt het mogelijk?.....	21
Welke vragen zijn belangrijk?.....	22
Wat moet de opdrachtgever beter begrijpen?.....	22
5.2 Wat moeten ze:.....	23
Blijven doen.....	23
Verbeteren.....	23
Vermijden.....	23

Onderzoeken.....	23
6 – Proces, Rollen & Reflectie 6.1 Proces, Rollen & Reflectie.....	24
6.1 Hoe hebben jullie gewerkt?.....	24
Iteratie 1.....	24
Iteratie 2.....	27
Iteratie 3.....	29
Iteratie 4.....	31
6.2 Welke rollen waren er en wat droegen ze bij?.....	32
6.3 Hoe zijn stakeholders betrokken?.....	33
Individuele reflectie per rol – Belkis (Creative Technologist).....	34
Wat was jouw perspectief en wat heb je bijgedragen aan het product?.....	34
Wat is belangrijk om op te letten rond dit vraagstuk?.....	34
Wat mag er niet vergeten worden in dit project?.....	34
Wat zou je anders doen? Focus op jullie product, niet de samenwerking!.....	35
Wat heb je niet kunnen onderzoeken?.....	35
Individuele reflectie per rol – Maaïke (Creative Technologist).....	36
Individuele reflectie per rol - Lisa (Creative Technologist).....	38
Individuele reflectie per rol: Flint (Digital Business Engineer).....	39
Individuele reflectie – Youssef (Creative Technologist).....	40

1. Samenvatting

1.1 Probleem

Function creep is een bekend probleem in de tegenwoordige technologie, je data wordt ergens anders voor gebruikt dan waar je als eerst toestemming voor gaf. We hadden als probleemstelling: Als technologie ongemerkt steeds meer over ons weet en ons gedrag begint te sturen, is dat handig of juist gevaarlijk?

Veel applicaties en online platforms verzamelen tegenwoordig aanzienlijke hoeveelheden informatie over hun gebruikers. Denk aan locatie informatie, interesses, online gedrag, zoekgeschiedenis en interacties binnen een app. Deze gegevens worden vaak ingezet om systemen efficiënter, persoonlijker en slimmer te maken. Hoewel dit voordelen kan opleveren, heeft het ook risico's met betrekking tot privacy, autonomie en manipulatie.

Om deze vraag te analyseren, hebben we een prototype gemaakt van een platform voor studenten matching. Het platform ondersteunt studenten bij het leggen van relaties, het samenwerken aan projecten en het delen van kennis of diensten. In dit prototype hebben wij opzettelijk diverse dark patterns en manipulatieve ontwerpkeuzes gebruikt om function creep zichtbaar en tastbaar te maken voor de gebruiker.

Dit project heeft als doel om te analyseren op welke manier technologie gebruikers op een subtiele manier kan beïnvloeden, hoe snel mensen toestemming geven zonder goed na te denken, en hoe eenvoudig data kan worden gebruikt voor veel bredere doeleinden dan oorspronkelijk bedoeld.

1.2 Wat jullie hebben gedaan

Voor dit project hebben we een prototype gemaakt van een platform voor studenten matching. Het platform heeft als doel studenten met elkaar te verbinden, zodat zij elkaar kunnen ondersteunen bij projecten, studiegerelateerde vragen en het uitwisselen van diensten of vaardigheden. Het idee is geïnspireerd op een mix van sociale matches en een systeem voor service exchange.

Binnen het prototype hebben wij bewust verschillende vormen van dark patterns en function creep verwerkt om het ethische vraagstuk zichtbaar te maken. Het platform beschikt over een Terms & Conditions systeem dat automatisch wordt geaccepteerd als de gebruiker niet op tijd reageert. Wij hebben bovendien een premium betalingssysteem geïntroduceerd waarin gebruikers extra mogelijkheden ontvangen in ruil voor meer persoonlijke gegevens en activiteit op het platform.

Daarnaast verzamelt het systeem informatie van gebruikers om aanbevelingen en matches aan te passen. Dit leidt tot een situatie waarin het platform steeds meer gegevens over

gebruikers verzamelt en deze gebruikt voor andere doeleinden dan enkel het onderhouden van contact tussen studenten.

Met dit prototype wilden we demonstreren hoe technologie onopgemerkt gedrag kan beïnvloeden en hoe eenvoudig function creep kan ontstaan op hedendaagse digitale platforms.

1.3 Het dilemma

Het belangrijkste probleem binnen dit project is de balans tussen gebruiksgemak, aanpassingsmogelijkheden en privacy. Gebruikers verlangen vaak naar een snelle en op maat gemaakte ervaring, waarbij technologie slimme suggesties doet en relevante matches biedt. Om dit te realiseren, is er echter steeds meer persoonlijke informatie vereist.

In ons prototype wordt duidelijk hoe een platform geleidelijk meer informatie verzamelt met als doel de gebruikerservaring te verbeteren. Hoewel dit voordelen oplevert, zoals verbeterde verbindingen en een effectievere samenwerking tussen studenten, bestaat er ook het risico dat gebruikers onopgemerkt de controle over hun eigen gegevens verliezen.

Bovendien is het conflict tussen commerciële belangen en ethiek van groot belang. Het verzamelen van gebruikersinformatie kan voor een platform financieel voordelig zijn, bijvoorbeeld door middel van premium functies of op maat gemaakte diensten.

Het probleem is moeilijk aan te pakken, omdat gebruikers vaak gericht zijn op gebruiksgemak en snelheid, zonder volledig na te denken over de impact van data-deling en de invloed op gedrag.

1.4 Belangrijkste inzicht en advies

Een belangrijk besef uit ons onderzoek en prototype is dat function creep vaak voortkomt uit kleine, bijna onopvallende ontwerpkeuzes. Het probleem ontstaat niet door een enkele grote beslissing, maar door verschillende kleine stappen waarbij gebruikers geleidelijk aan leren om steeds meer persoonlijke informatie te delen.

Ons prototype toont aan hoe gemakkelijk technologie het gedrag van gebruikers kan beïnvloeden door middel van interface ontwerp, tijdsdruk en op maat gemaakte functies. Veel gebruikers gaan akkoord met voorwaarden of delen informatie zonder hier bewust kritisch over na te denken, vooral als dit staat in verband met gemak of sociale voordelen.

Ons advies aan de product owner is daarom om transparantie en gebruikerscontrole centraal te stellen binnen het ontwerp van het platform. Dat betekent:

- duidelijk communiceren welke data verzameld wordt;
- gebruikers actief toestemming laten geven;
- dark patterns vermijden;
- alleen noodzakelijke data verzamelen;
- gebruikers de mogelijkheid geven hun gegevens eenvoudig aan te passen of te verwijderen.

Daarnaast raden wij aan om privacy en ethiek al vroeg mee te nemen in het ontwerpproces, zodat function creep niet pas achteraf wordt aangepakt maar vanaf het begin wordt voorkomen.

1.5 Link naar het prototype

[Prototype Linder](#)

2. Probleem & Analyse

2.1 Wat is het probleem en waar komt het vandaan?

Tegenwoordig maken studenten dagelijks gebruik van apps en online platformen. Veel van deze applicaties verzamelen ongemerkt grote hoeveelheden data, zoals locatiegegevens, interesses, zoekgedrag en interacties. Gebruiker realiseren zich vaak niet hoeveel informatie over hen opgeslagen wordt en hoe deze data gebruikt kan worden om gedrag te beïnvloeden. Dit probleem wordt ook wel function creep genoemd.

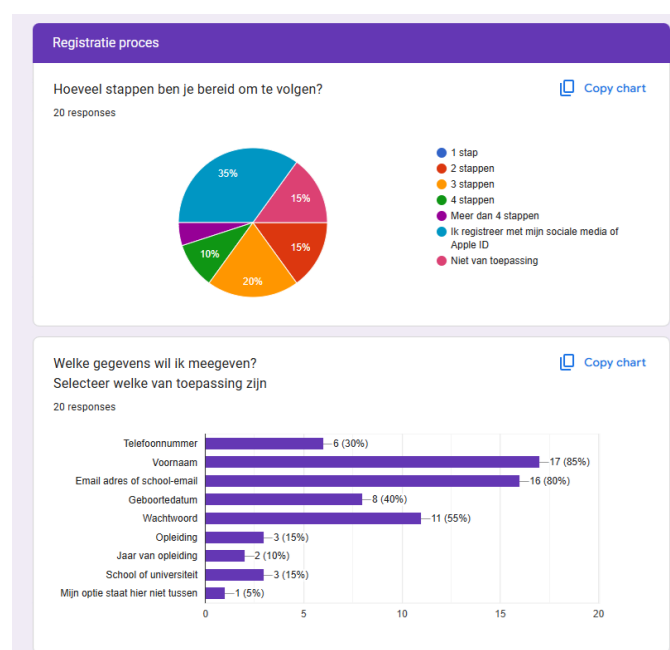
Function creep ontstaat doordat technologieën steeds meer functies krijgen dan oorspronkelijk bedoeld was. Een applicatie begint bijvoorbeeld als een handige tool, maar verzamelt later steeds meer persoonlijke informatie om aanbevelingen te doen, advertenties te tonen of gebruikersgedrag te analyseren. Hierdoor vervaagt de grens tussen gebruikersgemak en privacy.

2.2 Wat hebben jullie onderzocht? Wat hebben jullie getest?

Wij hebben verschillende aspecten van ons project onderzocht om beter inzicht te krijgen in zowel de gebruikerservaring als het thema *Function Creep*.

Lisa heeft onderzoek gedaan naar de gebruiksvriendelijkheid van het registratieproces. Hierbij onderzocht zij hoeveel stappen gebruikers acceptabel vinden tijdens het aanmaken van een account, zonder dat het proces te lang of onduidelijk aanvoelt.

<https://forms.gle/qN2bGhPyJ4F5caLXA>



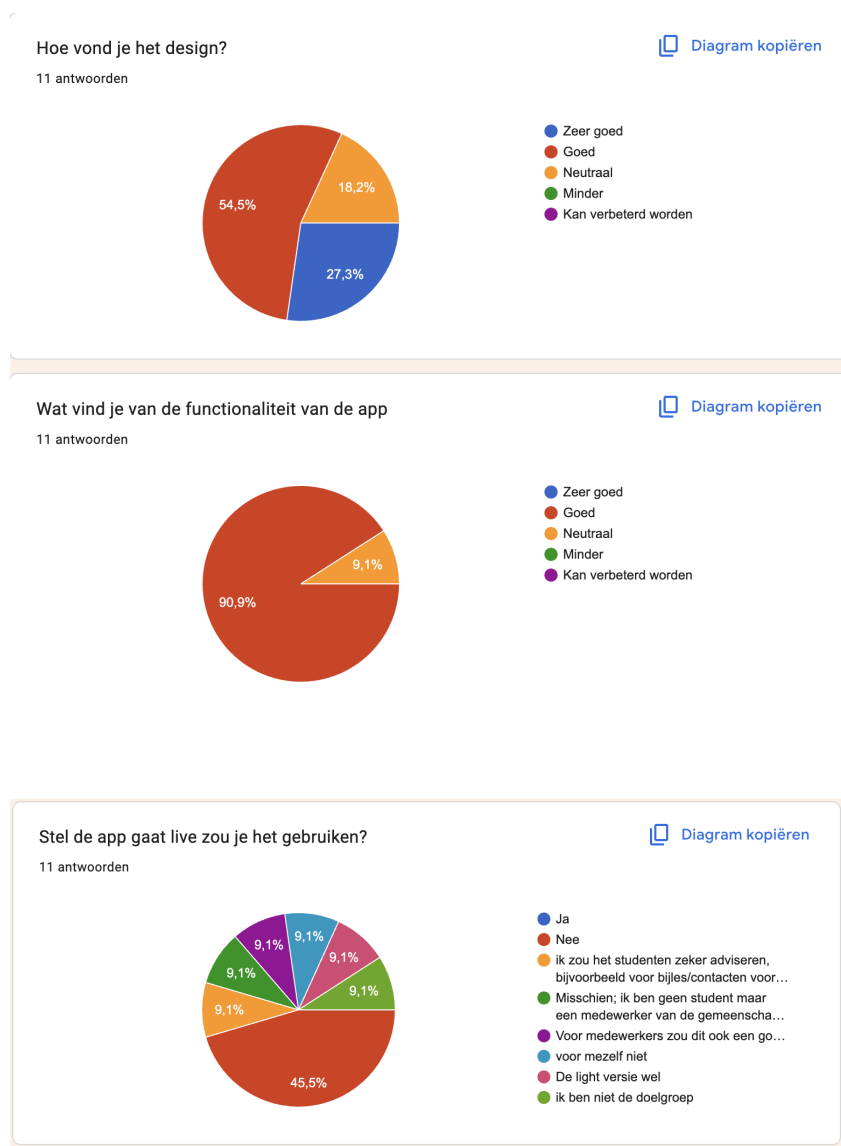
Maaïke en Belkis hebben onderzoek gedaan naar het concept *Function Creep*. Zij hebben gekeken naar wat function creep precies inhoudt en hoe wij dit op een realistische, maar ook bewust ongemakkelijke manier konden implementeren binnen onze applicatie. Hierbij onderzochten zij hoe applicaties steeds meer data verzamelen en hoe dit zichtbaar gemaakt kan worden voor de gebruiker.

Onderzoek.docx

Daarnaast hebben wij tijdens de expositie van sprint 1 een eenvoudige Google Forms-enquête opgesteld. Met deze enquête verzamelden wij feedback van gebruikers over hun ervaring met de applicatie en hun gevoel bij de gepersonaliseerde functies. Tijdens de eindexpositie zullen wij dezelfde vragenlijst opnieuw gebruiken. Hierdoor kunnen wij de resultaten beter vergelijken en uiteindelijk een duidelijkere conclusie trekken over hoe gebruikers function creep ervaren binnen Linder.

Linder feedback form

2.3 Uitkomst sprint 1



Welke pagina vind je het leukst?

11 antwoorden

- ?
- Nvt
- Weet ik eerlijk gezegd even niet maar het ziet er goed uit van wat ik gezien heb.
- X
- de map
- nvt
- alles tijger
- home page
- Locatiepagina

Welke pagina vind je het leukst?

11 antwoorden

- Weet ik eerlijk gezegd even niet maar het ziet er goed uit van wat ik gezien heb.
- X
- de map
- nvt
- alles tijger
- home page
- Locatiepagina
- de swipe pagina
- de swipes zijn leuk

Wat zou je veranderen de app?

11 antwoorden

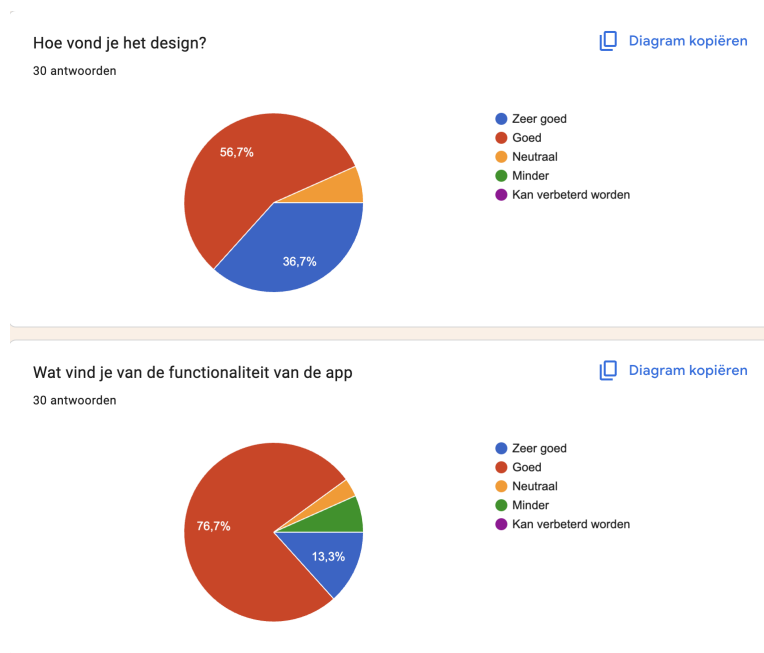
- Als he gaat om Dark Tech, dan misschien ook via LinkedIn inlegmethode en zelfs bv een Steam account of iets dergelijks.
- Menu aan de onderkant
- laten inloggen, terms, meer beperkingen voor gratis account
- nvt
- niks
- andere menu
- Gevaren van dark patterns nog meer aandikken
- De terugkoppeling van de dark site
- desktop versie uitbouwen. `naam toetsen bij doelgroep, misschien veranderen

Wat zou je veranderen de app?

11 antwoorden

- mag nog intuïtiever
- Niets
- Als he gaat om Dark Tech, dan misschien ook via LinkedIn inlegmethode en zelfs bv een Steam account of iets dergelijks.
- Menu aan de onderkant
- laten inloggen, terms, meer beperkingen voor gratis account
- nvt
- niks
- andere menu
- Gevaren van dark patterns noo meer aandikken

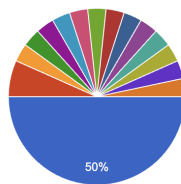
2.4 Uitkomst sprint 4



Vind je function creep genoeg naar voren komen in de app?

30 antwoorden

[Diagram kopiëren](#)



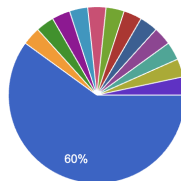
- Ja
- Nee
- nu nog foto's, uitgebreider profiel
- ?
- Weet ik op dit moment nog even niet.
- Duidelijkheid van UI en UX
- nog meer Dark!
- nvt

▲ 1/2 ▼

Word je genoeg bewust gemaakt van dark tech in de app?

30 antwoorden

[Diagram kopiëren](#)



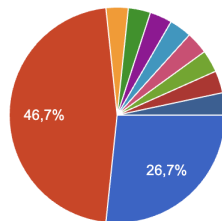
- Ja
- Nee
- mag nog intuïtiever
- Niets
- Als he agaat om Dark Tech, dan miss...
- Menu aan de onderkant
- laten inloggen, terms, meer beperking...
- nvt

▲ 1/2 ▼

Stel de app gaat live zou je het gebruiken?

30 antwoorden

[Diagram kopiëren](#)

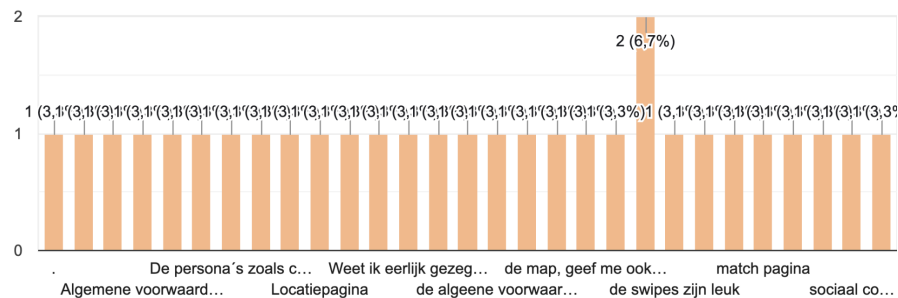


- Ja
- Nee
- ja maar zonder dark patterns
- ik zou het studenten zeker adviseren,...
- Misschien; ik ben geen student maar...
- Voor medewerkers zou dit ook een go...
- voor mezelf niet
- De light versie wel

▲ 1/2 ▼

Welke pagina vind je het leukst?

30 antwoorden



2.5 Conclusie

Ons onderzoek toont aan dat veel gebruikers niet helemaal realiseren hoeveel persoonlijke data applicaties verzamelen en hoe de informatie gebruikt kan worden. Tijdens het testen van onze applicatie Linder ontdekten wij dat de gebruikers gepersonaliseerde functies vaak fijn vonden, maar zich ook ongemakkelijk voelden wanneer het duidelijk werd gemaakt over hoeveel gegevens daarvoor nodig waren. Dit toont aan hoe function creep in de praktijk functioneert.

Uit het onderzoek naar het registratieproces kwam ook naar boven dat de gebruikers een gemakkelijk en helder aanmeld proces waarderen. Als er te veel informatie wordt gevraagd of het proces te lang duurt, zullen de gebruikers sneller afhaken of zullen zich minder prettig voelen bij het gebruik van de applicatie.

Door de feedbackformulieren van Sprint 1 en Sprint 4 met elkaar te vergelijken, kregen we een duidelijker beeld van hoe de gebruikers reageren op de privacy gevoelige functies en gepersonaliseerde ervaringen. De uitkomsten hiervan tonen aan dat het belangrijk is om er bewust van te zijn rondom privacy, vooral bij jongeren en studenten die dagelijks gebruik maken van online applicaties en diensten.

Met Linder wilden wij de gebruikers/studenten laten ontdekken hoe onopgemerkt gegevens kunnen verzameld worden en welke impact dat kan hebben op de gebruikers online gedrag. Ons project toont aan dat function creep een actueel en belangrijk probleem vormt in moderne applicaties, en dat openheid over het gebruik van gegevens steeds crucialer wordt.

1.2

- Welke aannames zijn veranderd? Probleem & Analyse

Tijdens ons onderzoek zijn een aantal aannames veranderd. Eerst dachten wij dat gebruikers het geen probleem zouden vinden om meerdere stappen te doorlopen tijdens het registreren van een account. Uit het onderzoek van Lisa bleek echter dat toekomstige gebruikers liever een kort registratieproces hebben van maximaal drie of vier stappen. Extra gegevens vullen zij liever later aan via de instellingen van de applicatie. Hierdoor realiseerden wij ons dat gebruiksgemak en snelheid belangrijker zijn dan wij vooraf hadden verwacht.

Daarnaast gingen wij ervan uit dat gebruikers niet snel zouden nadenken over hoeveel data een applicatie verzamelt. Tijdens de expositie en de feedbackmomenten merkten wij juist dat gebruikers bewuster omgaan met hun privacy. Wanneer de applicatie veel persoonlijke informatie gebruikte of opvallend gepersonaliseerd werd, voelden sommige gebruikers zich ongemakkelijk.

Ook dachten wij in het begin dat function creep een onderwerp was waar weinig mensen bekend mee waren. Tijdens ons onderzoek en de gesprekken met gebruikers bleek dat veel mensen situaties herkennen waarin apps steeds meer gegevens verzamelen zonder dat dit direct duidelijk is. Hierdoor werd duidelijk dat het onderwerp dichterbij de gebruikers staat dan wij eerst hadden verwacht.

3. Prototype als onderzoek

3.1 Wat hebben jullie gemaakt en waarom?

We zijn begonnen met het individueel maken van een low-fidelity prototype op papier. Hierdoor konden we snel verschillende ideeën schetsen en nadenken over mogelijke ontwerpen en functionaliteiten zonder direct vast te zitten aan een definitief ontwerp. Daarna hebben we onze ideeën met elkaar besproken en gekeken welke onderdelen het beste aansloten bij het doel van het project. Op basis daarvan zijn we gezamenlijk begonnen aan een high-fidelity prototype in Figma, waarbij iedereen verantwoordelijk was voor het ontwerpen van één tab of onderdeel van de applicatie. Hierdoor konden we efficiënt samenwerken en tegelijkertijd verschillende onderdelen van het ontwerp verder uitwerken en testen.

Hi-fi link

<https://www.figma.com/proto/J5vkAXXsUJ9TVfU4fYQgDp/Linder---Function-Creep?node-id=6-69&t=dBMKRRtpvwNVfYin-1>

3.2 Hoe maakt het prototype het probleem zichtbaar of voelbaar?

Het prototype maakt het probleem zichtbaar en voelbaar doordat gebruikers een matching app ervaren waarin persoonlijke data zoals locatie, voorkeuren en gedrag continu wordt verzameld en gebruikt zonder dat dit expliciet merkbaar is. Tijdens het gebruik ontstaat het gevoel dat matches “natuurlijk” tot stand komen, terwijl in werkelijkheid het systeem op de achtergrond actief stuurt op basis van data die de gebruiker niet volledig kan overzien of controleren. Hierdoor wordt de onzichtbare invloed van dataverzameling concreet ervaren, en wordt duidelijk hoe weinig grip de gebruiker heeft op hoe zijn of haar profiel en keuzes worden ingezet binnen het systeem.

3.3 Hoe faciliteert het een kritische dialoog?

Het prototype faciliteert een kritische dialoog doordat het gebruikers actief laat ervaren hoe een data-gedreven matching platform werkt en welke implicaties dit heeft. Tijdens het gebruik worden interacties en keuzes direct gekoppeld aan onzichtbare dataverwerking, waardoor gebruikers gaan nadenken over wat er achter de schermen gebeurt. Dit leidt tot gesprekken over thema's zoals privacy, transparantie, manipulatie en de ethiek van algoritmes. Doordat de werking van het systeem niet volledig uitlegbaar of zichtbaar is in het prototype, ontstaat er automatisch discussie en twijfel bij gebruikers over hoe eerlijk en

controleerbaar het platform eigenlijk is. Hierdoor fungeert het prototype niet alleen als ontwerp, maar ook als middel om bewustwording en kritische reflectie te stimuleren over het gebruik van persoonlijke data binnen digitale platforms.

3.4 Wat hebben jullie geleerd?

Tijdens het ontwikkelen en testen van het prototype hebben we geleerd hoe groot de invloed is van dataverzameling en algoritmische sturing op de gebruikerservaring. We hebben inzicht gekregen dat gebruikers vaak niet bewust bezig zijn met welke data zij prijsgeven, maar dat deze data wel direct invloed heeft op de resultaten die zij te zien krijgen binnen het platform. Daarnaast hebben we geleerd dat het ontwerp van een interface kan bepalen hoe transparant of juist onduidelijk een systeem wordt ervaren. Door het testen werd duidelijk dat gebruikers pas echt kritisch worden wanneer ze geconfronteerd worden met de onzichtbare werking van het systeem, in plaats van wanneer dit alleen wordt uitgelegd. Dit heeft ons bewust gemaakt van de verantwoordelijkheid die komt kijken bij het ontwerpen van platforms die werken met persoonlijke data, en het belang van ethische ontwerpkeuzes en transparantie in digitale producten.

4 Dark/light dilemma

4.1 Dark

Welk probleem vergroten jullie uit?

In ons project verdiepen we het probleem van function creep en manipulatieve technologie. Digitale platforms verzamelen tegenwoordig steeds meer informatie over gebruikers, vaak zonder dat gebruikers volledig inzicht hebben in wat er met deze informatie gebeurt. Eerst verzamelde gegevens kunnen later worden ingezet voor andere doeleinden, zoals gedragsanalyse, commerciële voordelen of het reguleren van gebruikersgedrag.

Ons prototype was bedoeld om te demonstreren hoe snel een platform onopgemerkt invloed kan uitoefenen op de keuzes en het gedrag van gebruikers. Daarnaast keken we naar de snelheid waarmee privacy grenzen kunnen worden aangepast wanneer gebruiksgemak en aanpassingsmogelijkheden bovenaan staan.

Hoe werkt dit concreet in het prototype?

Ons prototype omvat een student matching platform waar studenten elkaar kunnen ontmoeten voor samenwerking, ondersteuning bij projecten en het delen van diensten of kennis. In deze omgeving hebben we opzettelijk diverse duistere patronen toegepast om function creep zichtbaar te maken.

Een illustratie hiervan is het Terms & Conditions-systeem dat automatisch wordt geaccepteerd als de gebruiker niet binnen een bepaalde tijd reageert. Dit zorgt ervoor dat de gebruiker onder druk staat om snel in te stemmen zonder de voorwaarden echt door te nemen.

Het platform biedt bovendien een premium betalingssysteem, waarbij gebruikers voordelen ontvangen als ze meer data delen of actiever deelnemen. Het systeem verzamelt ook gegevens van gebruikers om de matches en aanbevelingen verder te personaliseren. Hierdoor ontstaat een situatie waarin het platform stap voor stap meer controle krijgt over gebruikersdata en gedrag.

Wat ervaart de gebruiker?

Het platform wordt in eerste instantie door de gebruiker beschouwd als praktisch, snel en ingericht. Het systeem zorgt voor belangrijke matches en bevordert sociale interactie tussen studenten. Dit maakt het platform aantrekkelijk en efficiënt om te gebruiken.

De gebruiker wordt tegelijkertijd op een subtiele manier gestuurd door specifieke ontwerpkeuzes. De gebruiker kijkt minder kritisch naar privacy en toestemming door de druk van tijdsdruk, automatische instellingen en beloningen voor het delen van gegevens. Een groot aantal keuzes wordt gemaakt vanuit een gevoel van gemak, zonder zich volledig van de gevolgen te realiseren.

Het prototype toont aan dat manipulatieve technologie vaak niet meteen als gevaarlijk wordt beschouwd, maar juist verborgen ligt in kleine en dagelijkse interacties.

Welke technische keuzes maken dit mogelijk?

Diverse technische keuzes binnen het prototype stellen function creep en gedragssturing in staat. Het platform verzamelt informatie van gebruikers, waaronder interesses, activiteiten en interacties, om aanbevelingen en matches aan te passen. Deze gegevens worden vastgelegd en ingezet om het gedrag van gebruikers beter te onderzoeken.

Het systeem hanteert bovendien een interface-ontwerp dat snelle beslissingen bevordert, zoals het automatisch accepteren van voorwaarden en het accentueren van de voordelen van premium functies. Daarnaast is algoritmische aanpassing van belang, omdat de inhoud van gebruikers wordt aangepast aan hun gedrag en voorkeuren.

Deze technische beslissingen maken het platform steeds efficiënter, terwijl het ook steeds meer impact op de gebruiker krijgt.

4.2 Dilemma

Welke waarden botsen?

In dit project komen verschillende waarden in conflict met elkaar. Aan de ene kant willen gebruikers gebruiksgemak, snelheid en een op maat gemaakte ervaring. Aan de andere kant zijn privacy, autonomie en transparante ethische principes die onder druk komen te staan wanneer een platform steeds meer gegevens verzamelt.

Daarnaast komen commerciële belangen in conflict met de belangen van gebruikers. Voor een platform kan het verzamelen van gegevens nuttig zijn voor groei, aanpassingen en inkomstenmodellen, terwijl gebruikers juist de controle over hun persoonlijke gegevens willen behouden.

Wie heeft voordeel/nadeel?

Het platform profiteert van een groter aantal gebruikersgegevens, wat leidt tot betere aanbevelingen, een grotere betrokkenheid en mogelijke financiële voordelen via premium functies of systemen die gebaseerd zijn op data.

Gebruikers profiteren omdat ze sneller belangrijke connecties kunnen aangaan en een gebruiksvriendelijke ervaring ervaren. Zij zorgen tegelijkertijd voor privacy en controle, vaak zonder zich helemaal te realiseren hoeveel data wordt verzameld of op welke manier deze later kan worden ingezet.

Dit leidt tot een ongelijke situatie waarin het platform meer inzicht en controle heeft dan de gebruiker.

Waarom is dit niet simpel op te lossen?

Dit probleem is lastig te verhelpen, omdat hedendaagse digitale systemen voornamelijk afhankelijk zijn van gegevens. Tegenwoordig verwachten gebruikers op maat gemaakte en slimme technologie, maar deze aanpassing kan alleen plaatsvinden wanneer er aanzienlijke hoeveelheden informatie worden verzameld en geanalyseerd.

In de praktijk geven gebruikers vaak de voorkeur aan gemak boven privacy. Veel mensen begrijpen de voorwaarden niet helemaal en accepteren snel instellingen wanneer dit de meest efficiënte oplossing is. Manipulatieve systemen blijven daardoor functioneel, zelfs als gebruikers op de hoogte zijn van privacyrisico's.

Het is ook moeilijk om heldere grenzen te stellen bij function creep, omdat het gebruik van data vaak geleidelijk toeneemt in kleine stappen die op zichzelf niet schadelijk lijken.

4.3 Light

Wat kan beter?

Het platform kan worden geoptimaliseerd door transparanter om te gaan met het verzamelen van gegevens en gebruikers meer invloed te geven op hun persoonlijke gegevens. In plaats van voorwaarden automatisch te accepteren, kan op een heldere en begrijpelijke wijze om expliciete toestemming worden gevraagd.

Bovendien hebben gebruikers de mogelijkheid om zelf te kiezen welke gegevens ze willen delen en voor welke doeleinden deze toegepast mag worden. Daarnaast kan het platform minder afhankelijk worden van ondoordachte ontwerpkeuzes en meer richten op rechtvaardige communicatie.

Hoe kan je onderliggende dilemma's voorkomen of verbeteren?

Een belangrijke oplossing is het implementeren van privacy by design. In het ontwikkelproces van een product worden privacy en ethiek al vanaf het begin in overweging genomen. Dit houdt in dat enkel essentiële gegevens worden verzameld en dat gebruikers actief invloed uitoefenen op hun gegevens.

Daarnaast kan er meer focus liggen op digitale bewustwording, zodat gebruikers beter inzicht krijgen in de impact van technologie op hun gedrag en de impact van het verzamelen van gegevens.

Ontwerpers hebben de mogelijkheid om kritisch te beoordelen welke soorten aanpassingen daadwerkelijk essentieel zijn en welke voornamelijk bedoeld zijn om het gedrag van gebruikers te reguleren.

Wat blijft lastig?

Het blijft een uitdaging om een goede balans te creëren tussen gebruiksgemak, aanpassingen en privacy. Gebruikers hopen op steeds geavanceerdere en persoonlijkere technologie, maar dit blijft vaak afhankelijk van uitgebreide gegevensverzameling.

Bovendien is het lastig om gedragsbeïnvloeding volledig te vermijden, aangezien veel digitale producten zijn ontwikkeld om gebruikers zo lang mogelijk betrokken te houden. Zelfs als een platform zichtbaarder wordt, zullen commerciële belangen en de ervaring van gebruikers vaak met elkaar in conflict komen.

5 Advies

5.1 Advies

Wat is de essentie van jullie interventie?

Voor dit project hebben wij een prototype ontwikkeld van een studenten matching platform waarin studenten elkaar kunnen vinden voor samenwerking, hulp bij projecten en het uitwisselen van kennis of diensten. Het platform combineert sociale interactie met een service exchange systeem en laat tegelijkertijd zien hoe function creep kan ontstaan binnen moderne technologie.

Met ons prototype wilden wij niet alleen een functioneel platform ontwerpen, maar ook bewust een ethisch vraagstuk zichtbaar maken. Daarom hebben wij verschillende dark patterns en manipulatieve ontwerpkeuzes verwerkt in het systeem, zoals automatisch geaccepteerde Terms & Conditions en een premium model gebaseerd op dataverzameling.

Het probleem dat wij aanpakken is dat gebruikers vaak ongemerkt steeds meer persoonlijke informatie delen, terwijl technologie tegelijkertijd steeds meer invloed krijgt op gedrag en keuzes. Veel mensen realiseren zich onvoldoende hoe data verzameld, opgeslagen en later gebruikt kan worden voor andere doeleinden dan waarvoor oorspronkelijk toestemming werd gegeven.

Het doel van onze interventie is om bewustwording te creëren rondom privacy, datagebruik en gedragsbeïnvloeding binnen digitale platformen. Daarnaast wilden wij laten zien hoe ontwerpkeuzes invloed hebben op gebruikerservaring en autonomie.

Dit onderwerp is belangrijk voor zowel gebruikers als opdrachtgevers, omdat digitale platformen tegenwoordig steeds afhankelijker worden van gebruikersdata. Daarbij spelen onderwerpen zoals gebruiksvriendelijkheid, privacy, transparantie en ethiek een steeds grotere rol binnen technologie en design.

Welke dialoog maakt het mogelijk?

Tijdens het project hebben wij gesprekken gevoerd binnen ons team over ethiek, gebruikerservaring en de invloed van technologie op gedrag. Daarnaast hebben wij feedback verzameld door middel van user testing en gesprekken met medestudenten die het prototype hebben bekeken en getest.

Door deze feedback kregen wij meer inzicht in hoe gebruikers reageren op manipulatieve interface-elementen en hoeveel invloed kleine ontwerpkeuzes kunnen hebben op gedrag. Vooral tijdens testmomenten werd duidelijk dat veel gebruikers automatisch akkoord gingen met voorwaarden of weinig aandacht besteedden aan privacy-instellingen wanneer snelheid en gemak centraal stonden.

Binnen het project was communicatie belangrijk om technische keuzes, ontwerpkeuzes en ethische vraagstukken met elkaar te verbinden. Door iteratief te werken konden wij het prototype meerdere keren aanpassen en verbeteren op basis van feedback en observaties.

De samenwerking met testers en feedbackgevers hielp ons om niet alleen vanuit technologie te kijken, maar ook vanuit de ervaring en het bewustzijn van de gebruiker.

Welke vragen zijn belangrijk?

Tijdens en na het project blijven verschillende vragen relevant:

- Hoe zorgen we ervoor dat gebruikers bewuster omgaan met hun privacy zonder dat dit ten koste gaat van gebruiksvriendelijkheid?
- Op welke manier kan personalisatie gebruikt worden zonder manipulatief te worden?
- Hoe voorkomen we dat function creep ongemerkt blijft groeien binnen digitale platformen?
- Welke impact hebben dark patterns op het gedrag en vertrouwen van gebruikers?
- Hoeveel verantwoordelijkheid heeft een ontwerper of ontwikkelaar bij het sturen van gebruikersgedrag?
- Op welke manier kunnen gebruikers meer controle krijgen over hun eigen data?
- Hoe kan een platform transparanter communiceren zonder de gebruikerservaring ingewikkeld te maken?
- Welke gevolgen heeft langdurige dataverzameling voor de toekomst van digitale platformen?

Deze vragen blijven belangrijk omdat technologie zich voortdurend ontwikkelt en datagebruik steeds normaler wordt binnen online systemen.

Wat moet de opdrachtgever beter begrijpen?

Een belangrijk inzicht voor de opdrachtgever is dat kleine ontwerpkeuzes grote invloed kunnen hebben op gebruikersgedrag. Veel manipulatieve systemen zijn niet direct zichtbaar, maar zitten verborgen in interface-elementen, standaardinstellingen en gepersonaliseerde aanbevelingen.

Daarnaast is het belangrijk om te begrijpen dat privacy en ethiek niet alleen juridische onderwerpen zijn, maar ook invloed hebben op vertrouwen, gebruikerservaring en de reputatie van een platform. Wanneer gebruikers het gevoel krijgen dat zij gestuurd of misleid worden, kan dit het vertrouwen in een product verminderen.

Ook mag het belang van testen en feedback niet onderschat worden. User testing liet zien dat gebruikers vaak automatisch keuzes maken zonder goed na te denken over toestemming of privacy. Hierdoor werd duidelijk hoe belangrijk transparantie en duidelijke communicatie zijn binnen digitale producten.

Verder is het belangrijk dat een opdrachtgever begrijpt dat technologie niet neutraal is. Ontwerp- en technische keuzes bepalen mede hoe gebruikers zich gedragen en hoeveel controle zij ervaren binnen een platform.

5.2 Wat moeten ze:

Blijven doen

- Gebruikers staan centraal binnen het ontwerpproces.
- Feedback verzamelen via user testing en evaluaties.
- Iteratief blijven werken zodat het product verbeterd kan worden op basis van ervaringen van gebruikers.
- Kritisch blijven kijken naar de invloed van technologie op gedrag en privacy.
- Transparant communiceren over datagebruik en functionaliteiten.

Verbeteren

- Privacy Maatregelen duidelijker en toegankelijker maken.
- Gebruikers geven meer controle over hun gegevens en instellingen.
- Minder gebruik maken van manipulatieve interface-elementen.
- De balans verbeteren tussen personalisatie en privacy.
- Duidelijkere communicatie ontwikkelen rondom toestemming en dataverzameling.

Vermijden

- Te veel data verzamelen zonder duidelijke noodzaak.
- Gebruikers sturen via verborgen of misleidende dark patterns.
- Alleen focussen we op technische functionaliteit zonder rekening te houden met ethische gevolgen.
- Onduidelijke voorwaarden of complexe privacy-instellingen gebruiken.
- Gebruikersfeedback negeren tijdens verdere ontwikkeling van het platform.

Onderzoeken

Door beperkte tijd zijn er verschillende onderwerpen die wij niet volledig hebben kunnen onderzoeken, maar die wel belangrijk zijn voor de toekomst van het product:

- De langetermijneffecten van function creep op gebruikersgedrag.
- De psychologische impact van dark patterns en gedragssturing.
- Juridische aspecten rondom AVG/GDPR en dataverzameling.
- Mogelijke AI-functionaliteiten en de invloed daarvan op personalisatie.
- Beveiliging en opslag van gebruikersdata.
- Hoe schaalbaar het platform zou zijn in een realistische omgeving.
- Hoe gebruikers bewustzijn rondom privacy veranderen over langere tijd.

6 – Proces, Rollen & Reflectie 6.1 Proces, Rollen & Reflectie

6.1 Hoe hebben jullie gewerkt?

Wij hebben gewerkt met de scrum-methode, sprints van 3 weken.

In totaal hebben wij 4 sprints gehad voor dit project.

Per sprint was er een sprint review waarbij actief feedback werd opgehaald bij de product owner, na de retrospective begon een nieuwe sprint en dan werd de feedback waar mogelijk toegepast binnen het project.

Er werd dagelijks gecommuniceerd via Microsoft Teams over de voortgang en mogelijke problemen, zodat iedereen elkaar kon helpen.

Versiebeheer en de issues werden bijgehouden via GitLab, merge-requests werden eerst door teamgenoten nagekeken en goedgekeurd voordat deze werden uitgevoerd.

Iedereen kreeg de kans om taken te pakken waar hij of zij goed in is, maar het werd ook aangemoedigd om uit de comfortzone te stappen en dingen te gaan doen die misschien wat lastiger zijn, of waar de persoon minder ervaring in heeft.

Daarnaast hebben wij potentiële gebruikers gevraagd naar feedback over de applicatie, waaruit positieve reacties kwamen.

Iteratie 1

De focus lag bij het verzinnen van een app die binnen de eisen van de product owner lag.

We hebben lo-fi-design gemaakt en aan de hand daarvan een med-fi-design gemaakt.

Hieronder was de uitleg van ons originele idee, de ontwerpen en de feedback die we erbij hebben gekregen.

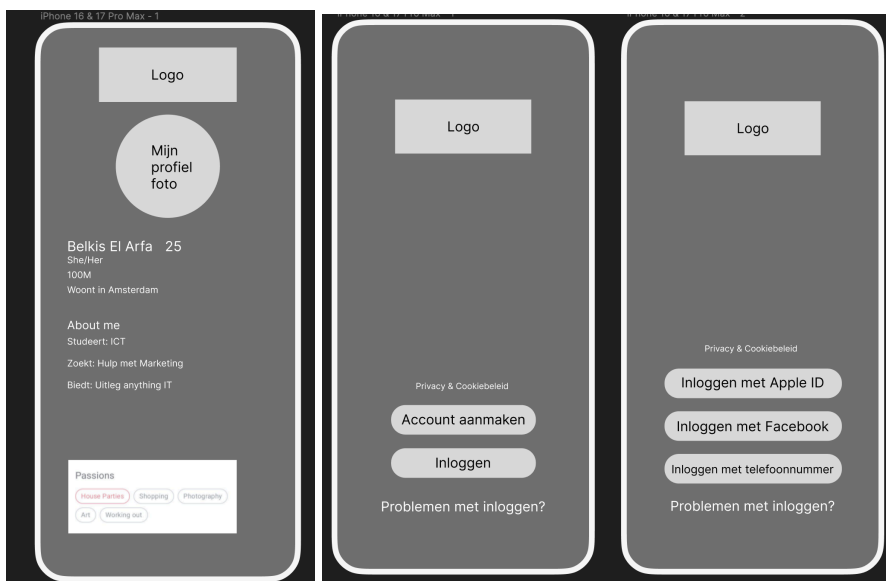
Linder - de nieuwe LinkedIn & Tinder

Een platform waar (HvA)-studenten samen kunnen komen om elkaar te ondersteunen tijdens hun educatie,

Een soort van Tinder maar dan voor hva studenten die elkaar helpen met elkaars educatie dus als de een geïnteresseerd is in het maken van websites terwijl diegene bouwkunde doet, kunnen zij door middel van 'linder' gekoppeld worden. Een freemium model is inbegrepen denk aan gold platinum waardoor je niet meer hoeft te wachten op een match maar gelijk in de chat kan springen, om een praatje te maken of elkaar te instrueren hoe iets moet. Data wordt opgehaald door middel van het basispakket als gebruiker bij linder.

Wij hebben een mobiele app als prototype, dus hiervoor hebben we het liefst een groot scherm waarbij we meerdere schermen kunnen weergeven. Verder doen we daarnaast een laptop met een mobiele telefoon waarbij de mensen de app kunnen bekijken in originele vorm. We zouden waarschijnlijk dus stroom nodig moeten hebben voor 2-3 laptops en een groot scherm, geen papier, 1 grote tafel.

Onze app is Linder, een matchingsite voor studenten om studiegenoten te vinden. We hebben hiervoor een paar posters met onze logo uit kunnen printen vooraf voor het display, maar de app spreekt voor zich zelf.



voor de volledige med-fi design kijk hier: [Figma Linder](#)

Feedback die we hierbij hebben gekregen en verwerkt:

Ik ben er doorheen gelopen. Hierbij feedback.

- Generic: Interessante kleurcombinaties, die niet zo goed werken met een grijze achterkant. De vraag is welke kleuren jullie willen uitdragen, waar natuurlijk ook weer een hele psychologie achter zit. Blauw voor rust bijv, of rood voor liefde, maar ook woede. Ik denk dat deze kleurcombinatie bij moet dragen aan wat jullie uit willen dragen. Maak op basis daarvan een keuze.
- Landingspagina: prima opzet, volgens mij is hier gekozen voor een opzet á la Tinder, om herkenning te creëren. Klopt dat? Wat mij betreft prima, jullie zijn ten slotte geen UX-onderzoekers.
- Register & Login: goed dat jullie ook de mogelijkheid geven om in te loggen met Google en Facebook. De vraag is of je dan er

data uit kan halen, of dat het dan 'via' Facebook loopt. Ergens wil je de stap om identificatie te krijgen zo makkelijk mogelijk maken, terwijl je tegelijkertijd zo veel mogelijk info eruit wil halen. Je ziet de laatste tijd vaak dat je ergens kan inloggen doordat je een code krijgt gemaild of gesmsd. Kan dat hier ook? En wil je dat? Krijg je daar de data van die je wilt hebben? Wat zijn jullie achterliggende gedachten hier?

- Push: prima. Nu staat er dat iemand in de buurt is. Kan je daar nog iets meer mee doen? Zou het niet iets moeten zijn als "Lisa, die communicatie studeert, helpt je graag met jouw start-up communicatieplan. Vind haar nu!" of zo.
 - Ergens zit hier ook wel iets interessants om juist die push-meldingen te gebruiken om informatie te verkrijgen. Bijvoorbeeld: "Lisa wil jou helpen. Koop premium om te zien waar ze nu zit!" of "Geef je telefoonnummer aan ons om haar te vinden!" etc
- Push notificatiescreen: prima! Zie comments hierboven.
- Profile page: mag wel wat spannender. Het lijkt nu wel wat standaard. Ik heb zelf nog geen idee hoe of wat te verbeteren. Ik ga er even op broeden, maar denk vooral met mij mee.
- Service: Prima.
- Abonnementen: de waarde van de abbo's zit nu in geld. Geld is prima, maar we willen eigenlijk meer data om studenten te laten leren wat friction creep is. Hoe dragen deze

buurt is. Kan je daar nog iets meer mee doen? Zou het niet iets moeten zijn als "Lisa, die communicatie studeert, helpt je graag met jouw start-up communicatieplan. Vind haar nu!" of zo.

- Ergens zit hier ook wel iets interessants om juist die push-meldingen te gebruiken om informatie te verkrijgen. Bijvoorbeeld: "Lisa wil jou helpen. Koop premium om te zien waar ze nu zit!" of "Geef je telefoonnummer aan ons om haar te vinden!" etc
- Push notificatiescreen: prima! Zie comments hierboven.
- Profile page: mag wel wat spannender. Het lijkt nu wel wat standaard. Ik heb zelf nog geen idee hoe of wat te verbeteren. Ik ga er even op broeden, maar denk vooral met mij mee.
- Service: Prima.
- Abonnementen: de waarde van de abbo's zit nu in geld. Geld is prima, maar we willen eigenlijk meer data om studenten te laten leren wat friction creep is. Hoe dragen deze

- Abonnementen: de waarde van de abbo's zit nu in geld. Geld is prima, maar we willen eigenlijk meer data om studenten te laten leren wat friction creep is. Hoe dragen deze abbo's bij aan het onderliggende doel van de app?
- Settings: zou je hier nog iet skunnen doen met het nog meer verkrijgen van data. Wat zijn de mogelijkheden van de gebruiker om die data vrijwillig te geven, en wat zijn de mogelijkheden om dat onethisch te doen? Kunnen we services connecten?

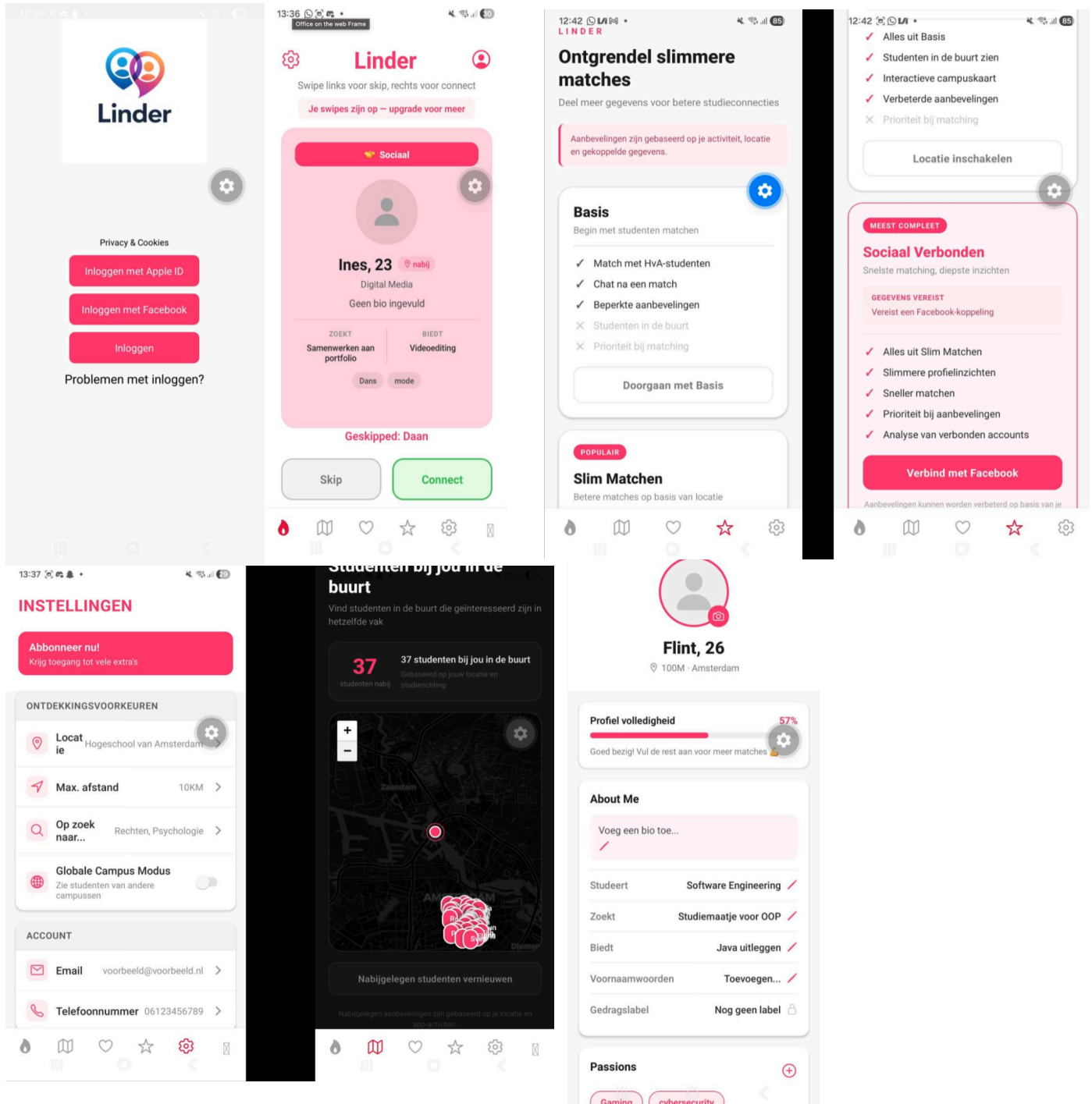
Met vriendelijke groet / With kind regards,
Rik van Eijk

--

Docent / Lecturer: **CO+CB** – HvA / AUAS

Iteratie 2

Bij de tweede iteratie van de app hebben wij een prototype opgesteld waarbij grotendeels van de app zichtbaar is, zoals het matchmaking systeem, profiel, interactieve map, account registratie, etc. De focus lag hierbij dus echt bij het realiseren van het design.



Sprint Review 1 – Feedback

Functionaliteit & UX

- Tijdens het links en rechts swipen verschijnt de tekst “connect?”, dit kan verwarrend zijn voor de gebruiker en moet duidelijker worden.
- Na het krijgen van drie nieuwe matches zou de gebruiker gestimuleerd kunnen worden om te swipen (bijvoorbeeld via een melding of call-to-action).
- Het toevoegen van notificaties kan helpen om de gebruiker actief te houden en terug te laten keren naar de app.
- Houd het doel in gedachten: de app moet zo makkelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk blijven.

Account & Inloggen

- Het aanbieden van meerdere inlogopties (zoals social login) kan handig zijn, maar maakt het verwijderen van een account complexer. Dit moet goed doordacht worden.

Data & Ethiek

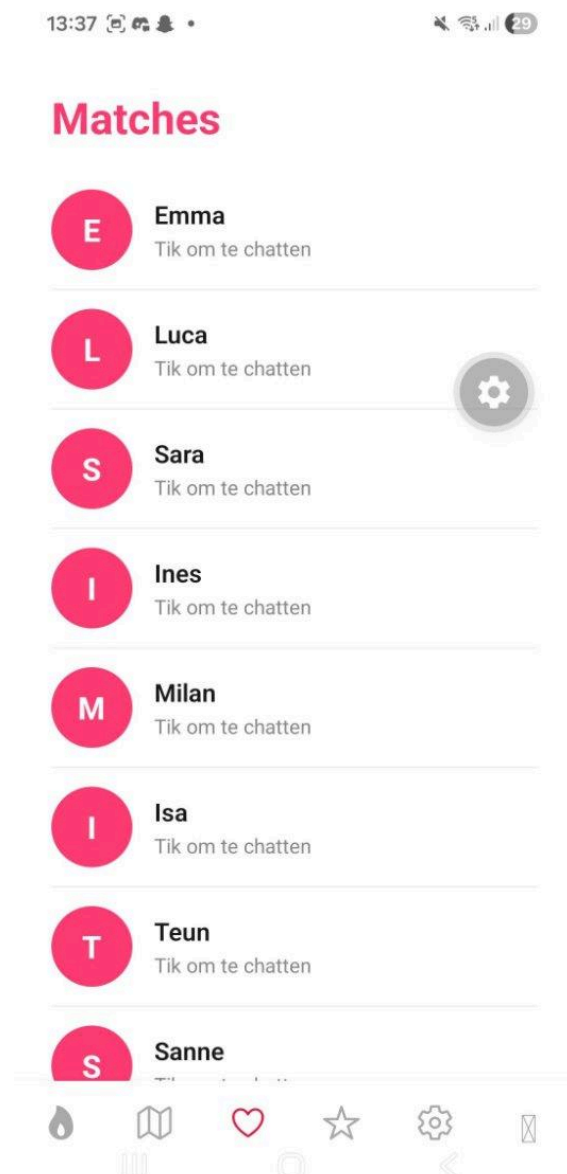
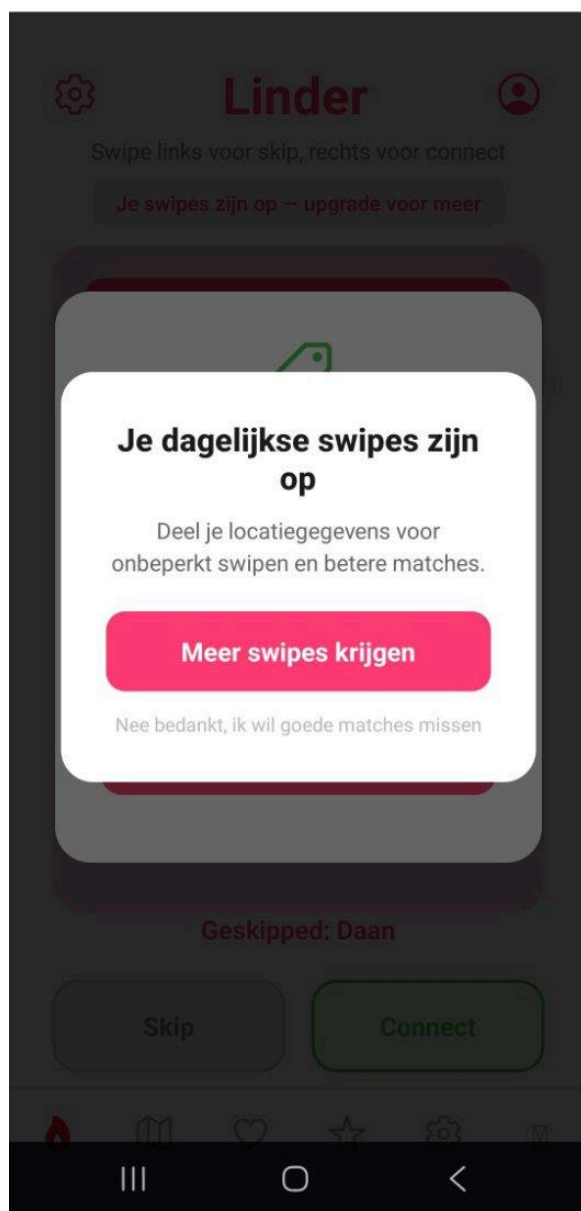
- De gebruiker moet bewust worden gemaakt van wat er met hun data gebeurt (transparantie).
- In plaats van een betaalmiddel kan er gekeken worden naar een systeem waarbij data als “currency” wordt gebruikt, mits dit ethisch verantwoord gebeurt.

Concept & Richting

- Blijf focussen op het doel van de app en voorkom dat er onnodige features worden toegevoegd.
- De naam “Linder” lijkt te veel op Tinder/LinkedIn, overweeg een andere naam om onderscheidend te zijn en mogelijke problemen te voorkomen.

Iteratie 3

In deze iteratie van de app is een analyse uitgevoerd op het registratieproces om te onderzoeken hoeveel stappen gebruikers acceptabel vinden bij het aanmaken van een account. Daarnaast is op basis van de sprint 1 feedback een chatfunctie toegevoegd aan de applicatie. Ook zijn de eerste beloningsstructuren uitgewerkt, waarbij gebruikers toegang krijgen tot extra functies in ruil voor meer data of interactie. Locatie werd tijdens deze sprint als prioriteit vastgesteld door de product owner, waardoor de basis voor de interactieve kaart werd gelegd. Hierbij de toevoegingen van de app:



Wat werd getest: Het registratieproces is getest via een vragenlijst onder toekomstige gebruikers. Hieruit bleek dat maximaal drie stappen als acceptabel worden beschouwd en dat gebruikers extra gegevens liever later invullen via de instellingen.

Welke feedback is verwerkt: De sprint 1 feedback over gebruiksgemak en het toevoegen van een chatfunctie is opgepakt. Ook is het idee van data als currency verder uitgewerkt in het premium model.

Feedback sprint 2/3:

Sprint 2:

Tijdens de sprint review hebben we over het algemeen positieve feedback ontvangen. Er werd aangegeven dat we goed bezig zijn en dat het concept potentie heeft. Tegelijkertijd zijn er meerdere verbeterpunten en ideeën aangedragen om de applicatie verder te versterken. Een belangrijk punt van feedback was dat de gebruikerservaring nog verder geoptimaliseerd kan worden. Zo werd voorgesteld om het aantal swipes (bijvoorbeeld vijf) aanpasbaar te maken en eventueel een terug-swipe toe te voegen, zodat gebruikers meer controle hebben en extra data kunnen bekijken. Ook werd benoemd dat onnodige barrières in de app ervoor kunnen zorgen dat gebruikers minder lang actief blijven. Het is daarom belangrijk om de flow zo soepel mogelijk te maken en gebruikers juist te stimuleren om langer in de app te blijven. Daarnaast kwam het idee naar voren om extra functionaliteiten te koppelen aan beloningen, bijvoorbeeld door gebruikers toegang te geven tot bepaalde features in ruil voor interactie of data. Dit kan helpen om engagement te verhogen. Er is ook gesproken over het toevoegen van een chatfunctie. Verder werd het idee voorgesteld om een activity tracker toe te voegen, waarmee gebruikers inzicht krijgen in hun matches en interacties. Ook kwam het concept van bots naar voren, bijvoorbeeld om gebruikers met weinig matches toch actief te houden en hun ervaring te verbeteren. Tot slot werd benadrukt dat het gebruik van locatie een belangrijke rol speelt binnen het product en dat dit een prioriteit is voor de Product Owner. Er werd ook gesuggereerd om profielen te analyseren en op basis daarvan aanbevelingen of suggesties te doen. Een laatste, meer conceptueel idee was om de applicatie eventueel als een “subtiele” of minder expliciete dating app neer te zetten.

Sprint 3:

Positieve punten

De voorkant van de applicatie is duidelijk opgebouwd wat betreft function creep. Aanvullende suggesties We bouwen nog één functionaliteit voor de passieve gebruiker en één voor de actieve gebruiker, zodat beide type gebruikers passende functionaliteit krijgen binnen de applicatie. De actieve gebruiker hoeft niet te weten waarop de aanbevelingen of indelingen gebaseerd zijn. Daarom mogen de tags willekeurig/random aan gebruikers gekoppeld worden. Nog meer verschillende enge pop-ups voor passieve gebruikers.

Adviesrapport

Wij hebben besproken hoe we de adviesrapport hebben verdeelt er wat er te verwachten is. voor sprint review 4 moet deze af zijn en zal er ondertussen nog een feedback moment geplant worden.

Leeruitkomst Adviseren

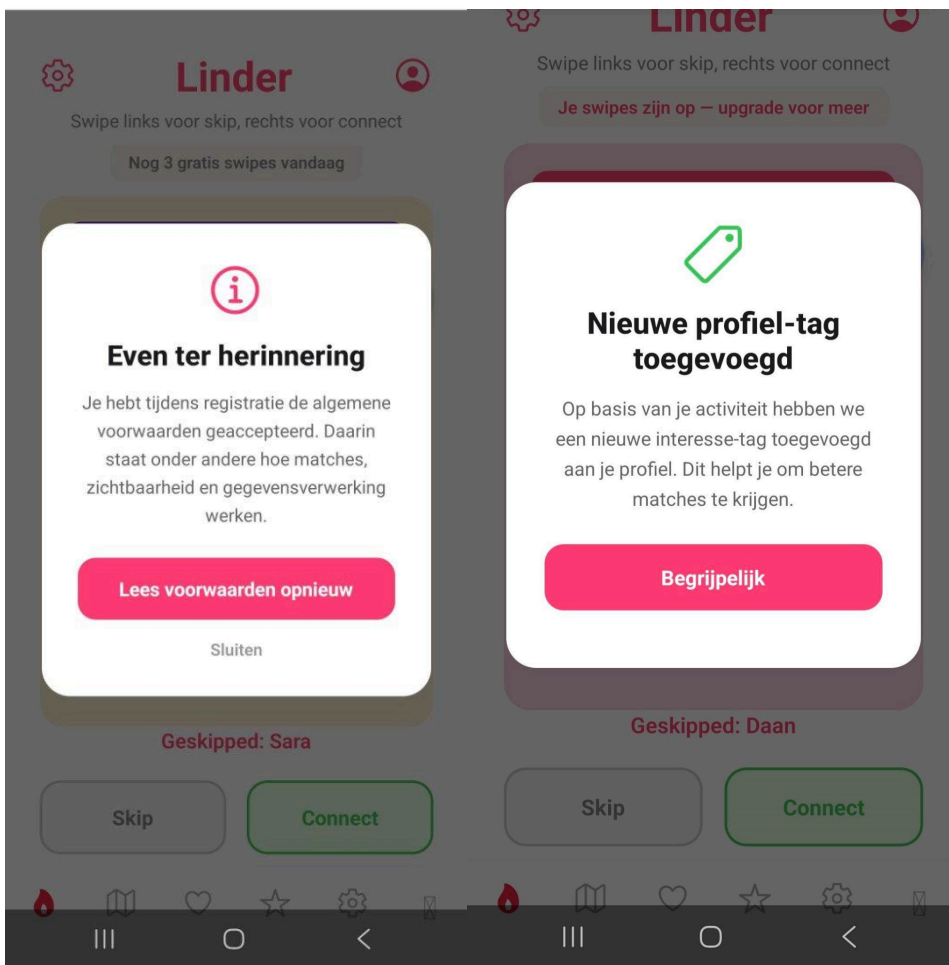
Er is onderzoek gedaan naar het aantal stappen dat toekomstige gebruikers van onze applicatie willen doorlopen tijdens het registratieproces. Op basis van dit onderzoek is geconcludeerd dat maximaal drie stappen voldoende zijn voor een efficiënte en gebruiksvriendelijke registratie. De gebruiker krijgt hierbij de mogelijkheid om het profiel later verder aan te vullen in de instellingen. Kijk de screens van de Google Form!

Iteratie 4

Deze sprint bestond vooral uit het toepassen van kleine UI/UX elementen en de laatste implementatie van Dark Patterns zoals de gedrags tags, een gebruiker krijgt op basis van zijn of haar swipe-gedrag en gedrag in de app een tag die zij zelf niet kunnen zien, maar andere gebruikers wel.

Tijdens deze sprint zijn de laatste aanpassingen gedaan, een daarvan is het downgraden van Expo Go van versie 55 naar versie 54, hierdoor kan de applicatie nu ook op iOS gedraaid worden.

Dit kwam goed van pas tijdens de Dark Tech Expo.



6.2 Welke rollen waren er en wat droegen ze bij?

Het team bestond uit 2 Creative Technologists, 2 Front-End developers en 1 Digital Business Engineer. Echter, waren er binnen ons team 4 Creative Technologists waarvan 2 als Front-End developers werden ingedeeld.

Creative Technologists zijn universeel inzetbaar, zo zijn er meer taken voor deze rol zoals:

- UX Design
- Full Stack code schrijven
- Figma ontwerpen
- Onderzoek doen
- Meerdere talen kunnen programmeren
- Bedenken van creatieve oplossingen
- Het maken van componenten

Hierdoor was het mogelijk om ook als Front-End developer ingezet te worden.

De Digital Business Engineer ging vooral over de “business” kant van het project, taken bestonden uit:

- Verantwoordelijkheid dragen voor communicatie met stakeholders en product owner
- Product owner van goed onderbouwde adviezen voorzien
- Requirements van de product owner naleven
- Behoeftes van stakeholders naleven

6.3 Hoe zijn stakeholders betrokken?

Binnen dit project waren diverse stakeholders betrokken. Iedere stakeholder had een eigen rol en mate van invloed binnen het project.

Gebruikers (onderste laag)

Deze mensen maken gebruik van de applicatie en geven feedback op het ontwerp, gebruiksvriendelijkheid, en functies. We hebben de gebruikers betrokken door tijdens de kennisparade en Studio.Next een korte demo te geven en feedback te vragen in een Google Form. De feedback is meegenomen in het onderzoek naar de definitie van Function Creep. Ook is er onderzoek gedaan naar het registratieproces.

Docenten (meten onze voortgang en geven coaching op onze voortgang en professional skills)

Tijdens dit project krijgen wij iedere sprint coaching van een van de docenten, waarbij wij feedback ontvangen op de voortgang van het project, onze professionele vaardigheden en ook feedback op het naleven van "Dark Tech".

Bij sprint 2 kregen wij de opdracht om te onderzoeken of het project voldoende "dark tech" is.

Naar aanleiding daarvan is onderzoek gedaan naar "Function Creep" en of ons project daaraan voldeed. Uit onderzoek bleek dat wij nog verder in dark patterns konden verdiepen. Deze verdieping is vervolgens in overleg met de opdrachtgever uitgewerkt.

Opdrachtgever (de bovenste laag, geeft eind-goedkeuring aan de ontwikkelaars)

Tijdens sprint reviews presenteren wij de voortgang van ons project met een Minimum Viable Product waarbij wij uitleg geven, vragen beantwoorden, advies met betrekking tot ontwerpkeuzes en andere relevante (niet technische) zaken.

Individuele reflectie per rol – Belkis (Creative Technologist)

Wat was jouw perspectief en wat heb je bijgedragen aan het product?

Vanuit mijn rol als Creative Technologist heb ik geprobeerd om breed mee te werken aan verschillende onderdelen van het project. Ik vond het belangrijk om niet alleen naar één specifiek onderdeel te kijken, maar juist een combinatie te maken van creativiteit, techniek en onderzoek. Daarom heb ik bijgedragen aan meerdere aspecten van het product, zoals het maken van lo-fi en hi-fi ontwerpen in Figma, onderzoek uitvoeren, meewerken aan code en het schrijven van onderdelen van het adviesrapport.

Mijn perspectief binnen het team was vooral gericht op de totale gebruikerservaring van de applicatie. Ik keek niet alleen naar hoe iets technisch werkte, maar ook naar hoe het overkomt op de gebruiker en hoe duidelijk, aantrekkelijk en logisch de applicatie aanvoelt. Tijdens het ontwerpen in Figma hield ik rekening met gebruiksvriendelijkheid, structuur en de manier waarop de gebruiker door de applicatie navigeert. Daarnaast vond ik het belangrijk dat het ontwerp aansloot op de doelen van het project en dat feedback van gebruikers hierin werd meegenomen.

Wat is belangrijk om op te letten rond dit vraagstuk?

Wat ik belangrijk vind om op te letten rondom dit vraagstuk, is dat er binnen een project veel meer gebeurt dan alleen programmeren. Vaak wordt vooral gekeken naar de code, terwijl onderzoek, testen, design en feedback minstens zo belangrijk zijn voor het eindresultaat. Binnen ons project hebben we veel getest en regelmatig feedback gevraagd aan anderen. Hierdoor konden we in relatief korte tijd de applicatie blijven verbeteren en optimaliseren.

Ik heb hierdoor geleerd hoe belangrijk iteratief werken is en dat kleine verbeteringen uiteindelijk een groot verschil maken voor de kwaliteit van het product. Daarnaast is het belangrijk om vanuit meerdere perspectieven naar een applicatie te kijken en niet alleen technisch te denken.

Wat mag er niet vergeten worden in dit project?

Wat niet vergeten mag worden binnen dit project, is dat een goede applicatie ontstaat door de combinatie van meerdere disciplines. Het ontwerpen van een duidelijke interface, het uitvoeren van onderzoek en het verwerken van feedback hebben veel invloed gehad op het uiteindelijke product. Zonder deze onderdelen zou de applicatie minder gebruiksvriendelijk en minder doordacht zijn geweest.

Het project draaide daarom niet alleen om het bouwen van functionaliteiten, maar ook om het creëren van een prettige ervaring voor de gebruiker. Het constant testen en verbeteren van de applicatie heeft hierbij een grote rol gespeeld.

Wat zou je anders doen? Focus op jullie product, niet de samenwerking!

Als ik iets anders zou doen binnen het product, dan zou ik tijdens de eerste sprint al eerder aandacht besteden aan het onderwerp function creep en de “dark side” van technologie. Ik had bijvoorbeeld eerder willen nadenken over hoe bepaalde functionaliteiten invloed kunnen hebben op gebruikersgedrag of privacy.

Tegelijkertijd begrijp ik ook waarom dit lastig was binnen de eerste fase van het project, omdat we ons toen vooral moesten richten op het opbouwen van de front-end en de basis van de applicatie. Ondanks dat ben ik uiteindelijk erg tevreden met de uitkomst van het eindproduct en hoe alles samen is gekomen.

Wat heb je niet kunnen onderzoeken?

Wat ik helaas niet verder heb kunnen onderzoeken, maar wel interessant vond, is wat er precies gebeurt met gebruikersdata wanneer iemand een account verwijdt bij verschillende applicaties. Ik had hier graag dieper onderzoek naar gedaan, bijvoorbeeld hoe bedrijven omgaan met opgeslagen data, welke gegevens daadwerkelijk verwijderd worden en welke informatie mogelijk behouden blijft.

Dit onderwerp sluit goed aan op privacy en digitale ethiek, iets wat ik steeds belangrijker ben gaan vinden binnen technologie en digitale producten.

Individuele reflectie per rol – Maaike (Creative Technologist)

Wat was jouw perspectief en wat heb je bijgedragen aan het product?

Vanuit mijn rol als Creative Technologist keek ik vooral naar de relatie tussen technologie, gebruikerservaring en gedragsbeïnvloeding. Mijn focus lag op hoe digitale interacties invloed hebben op het gedrag van gebruikers en hoe de technologie zowel behulpzaam als manipulerend kan worden ingezet.

Binnen het project heb ik meegewerkt aan het design van het prototype en hoe wij function creep concreet beter zichtbaar konden maken voor gebruikers. Daarbij heb ik geholpen bij het ontwikkelen van dark patterns binnen de interface, zoals het automatisch accepteren van de Terms & Conditions en het systemen die gebruikers stimuleren om meer data te delen voor extra functies of voordelen. Ik heb onderzoek gedaan naar function creep zelf, en hoe we het beter kunnen toepassen in onze app. Ook heb ik een gedeelte van het adviesrapport geschreven.

Daarnaast ben ik kritisch gaan kijken naar hoe het platform gebruikers ongemerkt richting bepaalde keuzes stuurt en hoe dit invloed heeft op autonomie en privacy.

Wat is belangrijk om op te letten rond dit vraagstuk?

Bij function creep is het belangrijk om bewust te blijven van hoe technologie gebruikersgedrag beïnvloedt. Veel systemen verzamelen ongemerkt steeds meer data, terwijl gebruikers vaak niet volledig begrijpen wat er met hun informatie gedaan wordt. Kleine ontwerpkeuzes kunnen hierbij veel impact hebben, bijvoorbeeld tijdsdruk, notificaties of standaardinstellingen die automatisch toestemming geven.

Ook is het belangrijk om te kijken naar de verantwoordelijkheid van ontwerpers en developers. Technologie wordt vaak ontworpen vanuit gebruiksgemak en efficiëntie, maar de ethische gevolgen daarvan worden soms over het hoofd gezien.

Wat mag er niet vergeten worden in dit project?

Transparantie en gebruikerscontrole mag niet vergeten worden. Gebruikers moeten begrijpen waarvoor hun data gebruikt wordt/gebruikt kan worden en welke gevolgen dit kan hebben. Daarnaast is het belangrijk dat gebruikers vrijheid van keuze hebben over of hun data gebruikt wordt en niet gestuurd worden via manipulatieve interface-elementen.

Ook mag de dataverzameling op lange termijn niet onderschat worden. Data die vandaag niet belangrijk lijkt, kan later voor andere doeleinden gebruikt worden zonder dat gebruikers daar toestemming voor hebben gegeven. Vooral in de tegenwoordige tijd waar datalekken erg frequent gebeuren.

Wat zou je anders doen? Focus op jullie product, niet de samenwerking!

Als ik het project opnieuw zou doen, zou ik meer onderzoek doen naar hoe gebruikers reageren op manipulatieve systemen binnen een realistische omgeving, en dat in de eerste of tweede sprint al uitvoeren zodat we nog voldoende tijd hebben om de feedback/resultaten daarvan uit te voeren. Ik denk dat ik meer zal experimenteren met verschillende soorten UI/UX zodat je kan kijken hoe het precies de gebruiker kan beïnvloeden. Ook wil ik wat meer coderen, nu had ik het gevoel alsof het allemaal heel snel ging en er niet veel over was om te doen, of buiten mijn vaardigheden lag. Verder had ik misschien wat meer gebruikerstest kunnen uitvoeren voor wat meer feedback.

Wat heb je niet kunnen onderzoeken?

Ik heb me vooral gefocust op dark patterns bij dit project en had misschien ook nog wat willen onderzoeken over dark systems, van hoe dat eigenlijk allemaal te werk gaat en wat minder gefocust op de gebruikersinteractie. Zoals bijvoorbeeld hoe de data van een plek op een andere gebruikt kan worden en het systeem erachter.

Individuele reflectie per rol - Lisa (Creative Technologist)

Wat is belangrijk om op te letten rond dit vraagstuk?

Mijn rol was Creative Technologist, wat voor mij inhoudt dat ik op meerdere vlakken inzetbaar ben. Hierdoor heb ik diverse taken uitgevoerd zoals een stukje UX-design in Figma, onderzoek met een vragenlijst in Google Forms, full stack development.

Voor mij is het belangrijk om goed op te letten of iets 'dark' genoeg is, dit kan bijvoorbeeld getoetst worden door een onderzoek (wat ik ook heb gedaan). In deze tijd is het lastiger om 'dark' aan te tonen omdat jongeren dingen sneller normaal vinden dan senioren, dit merkte ik bij de resultaten van mijn onderzoek. Slechts 3% van de deelnemers is 45+ en veel data-scenario's vonden deelnemers van het onderzoek 'acceptabel'.

Wat mag er niet vergeten worden in dit project?

Ik vind het belangrijk om een vorm van Think Make Check in te voeren bij het maken van een app, voor mij is het een logische en onderbouwde manier om goede resultaten te krijgen omdat je gericht te werk kan gaan en niet met een blank canvas aan de slag hoeft te gaan.

Het is belangrijk om samen te werken met een goede groep, het hebben van goede communicatie en taakverdeling is een vereiste hierbij.

Ook mogen gebruikersonderzoek, documentatie en ethische toetsing niet ontbreken, deze elementen zijn van belang om ontwerpkeuzes te kunnen maken en verantwoording te kunnen afleggen.

Wat zou je anders doen? Focus op jullie product, niet op samenwerking!

Ik vond het heel erg leuk om mezelf uit te dagen op dingen waar ik zelf minder ervaring in heb (zoals het UX design), ik zou in de toekomst graag als AI engineer aan de slag willen gaan omdat AI de toekomst is en omdat ik na het afronden van de bachelor, de eenjarige master Applied AI wil gaan volgen, voor mij is het dus zeer relevant.

Ik vind dat ik te weinig Think Make Check heb toegepast, het was eerder Make - Think - Check en dat klopt niet. Ik zou nu eerder beginnen met een onderzoek over een element dat ik wil gaan maken en informatie verzamelen, op basis hiervan een ontwerp maken met verantwoording over mijn keuzes en om vervolgens in gesprek te gaan met de opdrachtgever voor goedkeuring en dan de stappen Make - Check te herhalen.

Wat heb je niet kunnen onderzoeken?

Tijdens Function Creep (Linder) heb ik onderzoek gedaan naar zowel het registratieproces binnen de applicatie als de dark patterns van Function Creep en ook hoe mensen hier meer over zouden willen leren.

Verder had ik mijzelf graag willen verdiepen in het matchmaking systeem, omdat wij hierbij gebruik wilden maken van machine learning - hierbij is het ook belangrijk om dingen zoals bias in data te voorkomen en ook hoe wij dat dan doen.

Daarnaast zou ik graag onderzoek willen doen naar de light-versie, een versie van Linder die dus alle regelgeving omtrent ethiek (AVG etc.) naleeft en hoe deze ontvangen zal worden door gebruikers.

Tijdens de kennisparade waarbij de eerste pitches gegeven waren, werd er zeer positief gereageerd op een potentieel laagdrempelig sociaal platform.

Individuele reflectie per rol: Flint (Digital Business Engineer)

Wat is belangrijk om op te letten rond dit vraagstuk?

Binnen ons team was ik de Digital Business Engineer. Dit houdt in dat ik (in de toekomst) de brug ben tussen bedrijven en IT. Ik heb dit altijd al de meest interessante richting gevonden, omdat ik hierbij mijn technische kennis kan combineren met mijn liefde voor ondernemerschap en toch nog het technische kan oplossen.

Mijn voornaamste rol was dan ook het contact met de opdrachtgever en zorgen dat het binnen het team allemaal vlekkeloos verloopt. Dit is toch even anders gelopen. Ik heb mij heel erg op de app gestort omdat ik wilde dat het technisch allemaal klopte. Hiermee kan ik de ontwikkeling van studenten die juist wel moeten groeien in het technische, misschien trager laten verlopen. Ik denk dat dit voortkomt uit het feit dat ik wilde dat het technisch allemaal als een huis stond, maar ik denk dat ik nog moet leren om beter anderen te instrueren om dit goed op te pakken, in plaats van alles zelf te doen.

Daarnaast is het als Digital Business Engineer mijn taak om te zorgen dat de scope goed ligt en te zorgen dat de verwachtingen van de opdrachtgever en het team op 1 lijn liggen.

Wat mag er niet vergeten worden in dit project?

Ik zou zeggen: de gebruikers. Ik denk dat we dat misschien te vaak hebben laten gebeuren, dat we vergaten voor wie we deze app nou maakten. De app die we gemaakt hebben is meer dan alleen code, vind ik. Het is een app die, mits goed uitgebracht, echt heel veel kan doen voor mensen die minder sociaal zijn. Ik denk dat als we onze gebruikersbase meer in gedachten hadden gehad, we een nog completer product hadden gehad, omdat we dan echt gebrand waren om elk punt tot in de details uit te werken.

Wat zou je anders doen? Focus op jullie product, niet de samenwerking!

Daarmee komen we ook bij dit punt. Als ik iets anders had kunnen doen, had ik geprobeerd meer een dirigent te zijn in plaats van het hele orkest. Ik denk dat als het mij als Digital Business Engineer was gelukt om iedereen met de neuzen dezelfde kant op te krijgen, we dan veel meer hadden kunnen doen en de app al af was geweest. Daarnaast had ik misschien in eerste instantie gesuggereerd om een feature minder te doen en een andere, zoals matching, iets gedetailleerder uit te werken.

Wat heb je niet kunnen onderzoeken?

Wat ik niet heb kunnen onderzoeken, maar wel graag had gedaan, was dieper ingaan op de labels die we bij de laatste update hebben toegevoegd. Bijvoorbeeld: als je lang op de map bent, krijg je het label Creep; als je veel chat, de Prater. Ik ben benieuwd wat dit soort dingen met het menselijke brein zouden doen. Als jij op een dag inlogt op onze app en je ziet dat je het label Creep hebt gekregen, wat zou jouw reactie daarop zijn? Zou je boos worden? Stoppen met onze app te gebruiken? Of juist méér, maar op een andere manier, om een ander label te krijgen?

Individuele reflectie – Youssef (Creative Technologist)

Wat was jouw perspectief en wat heb je bijgedragen aan het product?

Vanuit mijn rol als Creative Technologist heb ik mij voornamelijk gericht op de technische en interactieve kant van de applicatie. Mijn grootste bijdrage was het bouwen van de interactieve map, inclusief de premium functies en de bijbehorende layoutlogica. Daarnaast heb ik gewerkt aan het gedragslabelsysteem, waarbij gebruikers op basis van hun gedrag en data automatisch een label krijgen toegewezen aan hun profiel. Dit vond ik een van de meest inhoudelijk interessante onderdelen van het project, omdat het direct raakt aan het thema van dark tech en function creep.

Mijn perspectief was altijd gericht op hoe functionaliteiten daadwerkelijk werken vanuit de gebruiker. Niet alleen of iets technisch klopt, maar ook wat het doet met de ervaring en het gevoel van de gebruiker.

Wat is belangrijk om op te letten rond dit vraagstuk?

Wat ik belangrijk vind om op te letten is dat functionaliteiten zoals gedragslabeling en locatietracking via een interactieve map veel verder gaan dan alleen technische implementatie. Ze hebben directe impact op privacy en gebruikersgedrag. Het is makkelijk om zo'n feature te bouwen zonder stil te staan bij wat het eigenlijk doet met de gebruiker die het ervaart. Dat bewustzijn had ik eerder in het project willen inzetten.

Wat mag er niet vergeten worden in dit project?

Wat niet vergeten mag worden is dat de functionaliteiten die ik heb gebouwd, de map en de gedragslabels, samen een van de sterkste voorbeelden zijn van hoe de applicatie dark tech zichtbaar maakt. Deze onderdelen laten concreet zien hoe data over een gebruiker wordt verzameld, verwerkt en teruggekoppeld als label. Dat is de kern van het project.

Wat zou je anders doen?

Als ik iets anders zou doen binnen het product, zou ik meer iteraties hebben gedaan op de gedragslabels. De huidige labels reageren op gedrag maar missen nog diepgang, bijvoorbeeld labels die zich aanpassen op basis van combinaties van gedrag in plaats van losse acties. Een gebruiker die zowel veel de map gebruikt als weinig chat verdient een ander label dan iemand die alleen de map gebruikt. Die nuance ontbreekt nu. Daarnaast had ik zorgvuldiger willen werken met versiebeheer. Op een gegeven moment heb ik per ongeluk een verkeerde push gedaan waardoor meerdere onderdelen kapot gingen. Gelukkig kon een teamgenoot dit oplossen, maar het heeft me geleerd dat je voorzichtiger moet zijn met commits op gedeelde branches. Als ik terugkijk ben ik tevreden met wat er staat, maar de labellogica had een stuk slimmer gekund.

Wat heb je niet kunnen onderzoeken?

Wat ik niet heb kunnen onderzoeken is hoe echte gebruikers reageren op de interactieve map in de praktijk. Mijn verwachting is dat mensen zouden schrikken van hoe gedetailleerd en concreet de informatie zichtbaar is. Dat "creepy" gevoel is precies wat het project wil overbrengen, maar ik had dat graag getoetst via een echte gebruikerstest. Het had waardevolle inzichten opgeleverd over of de map zijn doel daadwerkelijk bereikt.